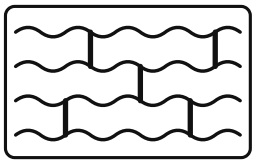
Arbeitsblatt

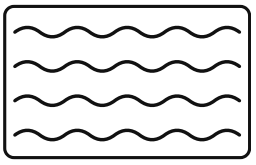
Bau und Einteilung der Kunststoffe

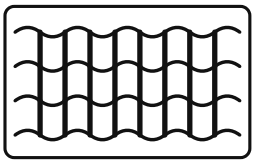
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Die dicken Striche sind Querverbindungen zwischen den Ketten. Welche Gruppe ist es?

Duroplast Elastomer Thermoplast







_____ _____ _____

2 Welche Gruppe ist gemeint? Trage den Buchstaben ein: A Thermoplast, B Elastomer, C Duroplast.

- ☐ Ketten ohne Verbindung nebeneinander
- ☐ bricht bei zu großer Kraft
- ☐ beliebig oft einschmelzbar
- ☐ springt nach dem Dehnen zurück
- ☐ Ketten engmaschig vernetzt
- ☐ Ketten weitmaschig vernetzt

Zusatz für 9M

3 Die Polymerisation. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Doppelbindung Einfachbindungen Katalysator Ketten Monomer Polyethen Polymerisation

Ethen (C_2H_4) ist ein Gas. Zwischen den beiden C-Atomen steckt eine _____.
Ein _____ spaltet sie auf. Viele Ethen-Moleküle verbinden sich zu langen _____ mit C–C-_____.
Ein einzelner Baustein heißt _____, der Vorgang _____ und der Kunststoff _____.

4 Fülle die Tabelle aus: zwei Beispiele und eine typische Eigenschaft.

Gruppe	Zwei Beispiele	Typische Eigenschaft
Thermoplast		
Elastomer		
Duroplast		

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Ein Elastomer ist engmaschig vernetzt.	richtig ☐	falsch ☐
Duroplaste lassen sich beim Erwärmen nicht umformen.	richtig ☐	falsch ☐
Bei der Polymerisation wird die C=C-Doppelbindung aufgespalten.	richtig ☐	falsch ☐